Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. G. Matthies, Dr. G. Scheithauer

31. Juli 2017

Klausur Mathematik III
Spezielle Kapitel der Mathematik

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen

(mit Lösungen)

Name: _____ Vorname: _____

Matrikelnummer: _____ Geburtsdatum: _____

Studiengang: _____ Immatrikulationsjahrgang: _____

Aufgabe Nr.	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Punkte Soll	**8**	**5**	**5**	**5**	**9**	**5**	**3**	**40**
Punkte Ist								

Ergebnisse können nur bewertet werden,

wenn der Lösungsweg deutlich erkennbar ist bzw. eine sachgemäße Begründung erfolgt.

1. **(a)** Durch die beiden Kurven $y_1(x) = x$ und $y_2(x) = x^2$ wird ein endliches Flächenstück F eingeschlossen. Bestimmen Sie die Koordinaten des Schwerpunkts von F. 3

(b) Berechnen Sie das Volumen des Körpers, der entsteht, wenn die Fläche aus (a) um die x-Achse rotiert wird. 2

(c) In der x, y-Ebene ist durch $x(t) = 3 + \frac{1}{2}t^2$, $y(t) = t$, $t \in [0, 3]$, eine Kurve gegeben, die die Massendichte $\varrho(t) = \sqrt{1 + t^2}$ besitzt. Berechnen Sie die Masse dieser Kurve. 3

Lösung zu Aufgabe 1:

(a) Bestimmung der Schnittpunkte 0 und 1

$$A = \int_0^1 (x - x^2)\mathrm{d}x = \frac{1}{6}$$

$$x_s = \frac{1}{A}\int_0^1 x(x - x^2)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$$

$$y_s = \frac{1}{A}\int_0^1 \int_{x^2}^x y\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \frac{2}{5}$$

(b)

$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4)\mathrm{d}x = \frac{2\pi}{15}$$

oder 2. Guldinsche Regel

$$V = 2\pi y_s A = \frac{2\pi}{15}$$

(c)

$$\dot{\vec{x}}(t) = \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |\dot{\vec{x}}(t)| = \sqrt{t^2 + 1}$$

$$m = \int_0^3 \varrho(t)\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\mathrm{d}t = \int_0^3 (t^2 + 1)\mathrm{d}t$$

$$m = 12$$

2. Ein Körper wird durch die Flächen

$$x^2 + y^2 = 9, \quad z = 0, \quad x + y + z = 5,$$

begrenzt.

(a) Berechnen Sie das Volumen des Körpers. 3

(b) Berechnen Sie den Flächeninhalt der Deckfläche. 2

Lösung zu Aufgabe 2:

(a) Wahl der Zylinderkoordinaten und richtige Grenzen

$$V = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^{3} \int_{z=0}^{5-r\cos(\varphi)-r\sin(\varphi)} r\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi = 45\pi$$

Rechnungen

(b)

$$z(x, y) = 5 - x - y,$$

$$A = \int\int_B \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,\mathrm{d}B, \qquad \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{3}$$

$$A = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^{3} \sqrt{3} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi = 9\sqrt{3}\pi$$

oder

$$A = \sqrt{3}\pi r^2 \quad \text{mit } r = 3$$

3. Gegeben seien die Funktionen

$$P(x,y) = 3x^2y^2 + \cos(x)\cos(y) \quad \text{und} \quad Q(x,y) = 2x^3y - \sin(x)\sin(y).$$

Zeigen Sie, dass das Kurvenintegral zweiter Art

$$\int_{(0,0)}^{(\pi,2)} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$$

wegunabhängig ist und berechnen Sie den Wert des Integrals für beliebige Wege von $(0,0)$ nach $(\pi,2)$. 5

Lösung zu Aufgabe 3:

$$P_y = 6x^2y - \cos(x)\sin(y) = Q_x \qquad \Rightarrow \quad \text{wegunabhängig}$$

$$\Phi(x,y) = \int P\mathrm{d}x = x^3y^2 + \sin(x)\cos(y) + c(y)$$

$$\Rightarrow \quad \Phi_y(x,y) = 2x^3y - \sin(x)\sin(y) + c'(y) \stackrel{!}{=} Q \quad \Rightarrow \quad c(y) = c \in \mathbb{R}$$

$$\Phi(x,y) = x^3y^2 + \sin(x)\cos(y)$$

$$\int_{(0,0)}^{(\pi,2)} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y) = \Phi(\pi,2) - \Phi(0,0) = 4\pi^3$$

4. Bestimmen Sie die Lösung $z(x, y)$ der partiellen Differentialgleichung

$$4z_x - 3z_y = 4,$$

die die Bedingung

$$z(-2s, s) = -4s \quad \forall\ s \in \mathbb{R}$$

erfüllt. 5

Lösung zu Aufgabe 4:

Variante 1 Charakteristiken-Methode mit Koordinatentransformation: $4z_x - 3z_y = 0$

$$\begin{array}{lll} \dot{x} = 4 & x(t) = 4t + c_1 & t = \frac{1}{4}(x - c_1) = -\frac{1}{3}(y - c_2) \\ \dot{y} = -3 & y(t) = -3t + c_2 & \Rightarrow\ 3x + 4y = \widetilde{c} \end{array}$$

$$\Rightarrow \quad \xi = 3x + 4y,\ \eta = y,\ z(x, y) = Z(x, y)$$

$$z_x = 3Z_\xi,\ z_y = 4Z_\xi + Z_\eta \quad \Rightarrow Z_\eta = -\frac{4}{3}$$

$$Z(\xi, \eta) = -\frac{4}{3}\eta + f(\xi) \quad \Rightarrow \quad z(x, y) = -\frac{4}{3}y + f(3x + 4y) \quad \text{mit bel. Fu. } f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

$$z(-2s, s) = -\frac{4}{3}s + f(-2s) = -4s \quad \Rightarrow \quad f(r) = \frac{4}{3}r$$

$$\Rightarrow \quad z(x, y) = 4(x + y)$$

Variante 2 Charakteristiken-Methode mit sofortigen Ausnutzen der Zusatzbedingung

Variante 3 Charakteristiken-Methode mit impliziter Funktion

Variante 4 Lösung mit Phasendifferentialgleichung

5. Gegeben seien die partielle Differentialgleichung

$$u_{xx} + u_{tt} = 8u_t$$

und die Bedingungen

$$u(0,t) = u(\pi,t) = 0 \;\forall\; t > 0, \quad u(x,0) = 10\sin(3x), \quad u_t(x,0) = 0 \;\forall x \in [0,2\pi].$$

Ermitteln Sie mittels des Ansatzes $u(x,t) = X(x)\cdot T(t)$ eine Lösung der Anfangsrandwertaufgabe.

Hinweis: Für X ergeben sich auf Grund der Randbedingungen periodische Eigenfunktionen. Ein Nachweis dafür ist nicht erforderlich. 9

Lösung zu Aufgabe 5:

$$X''(x)T(t) + X(x)T''(t) = 8X(x)T'(t) \quad \Rightarrow \quad \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{8T'(t) - T''(t)}{T(t)} = \mu$$

$$X''(x) - \mu X(x) = 0, \quad T''(t) - 8T'(t) + \mu T(t) = 0$$

Wegen RB zuerst Untersuchung von $X''(x) - \mu X(x) = 0$.
zugehörige charakteristische Gleichung:

$$\lambda^2 - \mu = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = \pm\sqrt{\mu}$$

Wegen Hinweis, nur $\mu < 0$ zu betrachten: $\omega := \sqrt{-\mu}$

$$\Rightarrow \quad X(x) = A\cos(\omega x) + B\sin(\omega x) \quad \text{mit} \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Aus den RB folgt

$$X(0) = B \stackrel{!}{=} 0, \quad X(\pi) = A\sin(\omega\pi)) \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_k = k,\ k = 1,2,\ldots$$

$$\Rightarrow \quad X_k(x) = A_k\sin(kx), \quad \mu_k = -k^2,\ k = 1,2,\ldots$$

Lösung von $T_k''(t) - 8T_k'(t) - k^2T_k(t) = 0$:
zugehörige charakteristische Gleichung:

$$\lambda_k^2 - 8\lambda_k + k^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_{k1,k2} = 4 \pm \sqrt{16 + k^2} \quad \Rightarrow \quad T_k(t) = a_k\mathrm{e}^{\lambda_{k1}t} + b_k\mathrm{e}^{\lambda_{k2}t}$$

$$\Rightarrow \quad u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} \sin(kx)\left(a_k\mathrm{e}^{\lambda_{k1}t} + b_k\mathrm{e}^{\lambda_{k2}t}\right)$$

Aus den AB folgt

$$u(x,0) = \sum_{k=1}^{\infty} \sin(kx)\,(a_k + b_k) \stackrel{!}{=} 10\sin(3x) \quad \Rightarrow \quad a_3 + b_3 = 10,\ a_k + b_k = 0, k \neq 3,$$

$$u_t(x,0) = \sum_{k=1}^{\infty} \sin(kx)\,(a_k\lambda_{k1} + b_k\lambda_{k2}) \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad a_k\lambda_{k1} + b_k\lambda_{k2} = 0\ \forall k$$

$$\Rightarrow \quad a_k = b_k = 0,\ k \neq 3, \quad \lambda_{3,1} = 9,\ \lambda_{3,2} = -1:\ 9a_3 - b_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad a_3, = 1,\ b_3 = 9$$

$$\Rightarrow \quad \underline{u(x,t) = \left(\mathrm{e}^{9t} + 9\mathrm{e}^{-t}\right)\sin(3x)}$$

6. Gegeben seien die beiden Funktionen

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1, \\ a(x-1), & 1 < x \leq 2, \\ b(x-4), & 2 < x \leq 4, \\ 0, & x > 4, \end{cases} \quad \text{und} \quad f_Y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{6}x, & 0 < x \leq 2, \\ -\frac{1}{12}(x-6), & 2 < x \leq 6, \\ 0, & x > 6, \end{cases}$$

wobei f von den reellen Parametern a und b abhängt.

(a) Bestimmen Sie a und b so, dass f stetig und die Dichte einer Zufallsgröße ist. 2

(b) Die Funktion f_Y ist die Dichtefunktion einer Zufallsgröße Y (Nachweis nicht erforderlich). Bestimmen Sie den Erwartungswert von Y. 2

(c) Eine diskrete Zufallsgröße Z ist durch die Einzelwahrscheinlichkeiten $P(Z = i) = p^i$, $i = 1, 2, 3, \ldots$, gegeben. Bestimmen Sie p. 1

Lösung zu Aufgabe 6:

(a)

$$x = 2 \quad \Rightarrow \quad a = -2b$$

$$\int_1^2 a(x-1)\mathrm{d}x + \int_2^4 b(x-4)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}a - 2b \stackrel{!}{=} 1$$

$$\Rightarrow \quad a = \frac{2}{3}, \quad b = -\frac{1}{3}$$

(b)

$$E(Y) = \int_0^2 \frac{1}{6}x^2\mathrm{d}x + \int_2^6 \frac{1}{12}x(x-6)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{8}{3}$$

(c)

$$\sum_{i=1}^{\infty} p^i = \sum_{i=0}^{\infty} p^i - 1 = \frac{1}{1-p} - 1 \stackrel{!}{=} 1 \quad \Rightarrow \quad p = \frac{1}{2}$$

7. Beim Befüllen von 25kg-Zementsäcken kann die abgefüllte Menge als normalverteilt mit den Parametern $\mu = 25.2$ [kg] und Standardabweichung $\sigma = 0.2$ [kg] angenommen werden.

(a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die abgefüllte Menge kleiner als 25 kg? 1

(b) Welche mittlere Abfüllmenge $\widetilde{\mu}$ müsste vorliegen, damit 99% der befüllten Zementsäcke mindestens 25 kg enthalten? (Rechnung mit zwei Nachkommastellen ist ausreichend) 2

Lösung zu Aufgabe 7:

(a) $X \in N(25.2, 0.04)$

$$P(X \leq 25) = \Phi\left(\frac{25 - 25.2}{0.2}\right) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.84134 = 0.15866$$

(b) $X \in N(\widetilde{\mu}, 0.04)$, $\widetilde{\mu} = ?$

$$P(X \geq 25) \stackrel{!}{=} 0.99 \quad \Rightarrow \quad P(X < 25) = \Phi\left(\frac{25 - \widetilde{\mu}}{0.2}\right) = \Phi(s) \stackrel{!}{=} 0.01 \quad \Rightarrow \quad s = 2.33$$

$$\Rightarrow \quad \widetilde{\mu} = 25.466$$